

第 6 章 Brownian 运动引论

Norbert Wiener: 一个少年老成的天才……他对物理学的直觉及其对 Lebesgue 积分的理解是如此透彻以至于他成为了理解 Brownian 运动的严密定义的适当背景及其必然性的第一人, 然后他设计的该运动继续使他初步了解基本的随机积分重要理论; 但是他对于标准的甚至于初等水平的概率技巧都不熟悉以至于他的方法是笨拙曲折的, 进而他的博士研究生也没有意识到他所定义的 Brownian 运动的增量是独立的; 他是阐述位势理论中容量的一般定义的第一人; 但是他在鲜为人知的杂志上发表了有关概率和位势理论的成就, 结果这个工作一直不被人所知以至于到很晚才有它应得的影响……

J. L. Doob, 1992

182

在 19~20 世纪, 人们对自然界的科学观察有了改变, 对自然的根本的规则性和可预测性的信念被对内在的不规则性、不确定性和随机性的认知所替代. 没有比 Brownian 运动更好的数学结构来表示这一随机性的想法, 也没有比 Brownian 运动更广泛的令人感兴趣的主体.

尽管有多种不同的方式去构造 Brownian 运动, 但我们所选的方法是通过适当地重新调整, 试图将 $\mathbb{R}^d$ 中的 Brownian 运动看作随机游动道路的极限. 此时必须解决的分析问题是由随机游动所诱导的测度收敛于轨道空间 $\mathcal{P}$ 上的 “Wiener 测度”.

Brownian 运动的一个惊人应用是推导一般情形下的 Dirichlet 问题的解.¹ 这要依赖于 Kakutani 的下述观点. 若 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的一个有界区域, x 是其中一个固定点并且 E 是 $\partial\mathcal{R}$ 的子集, 则从 x 出发的 Brownian 轨道在 E 处逃出 $\mathcal{R}$ 的概率是 E 关于 x 的 “调和测度”.

理解这种方法的关键是 “停时” 这一概念. 这里基本的例子是从 x 出发的轨道首次到达边界的时刻. 顺便提下, 在前一章鞅极大定理的证明中已经隐约使用过了停时.

1 对圆盘情形的讨论可参考《傅里叶分析》中 Fourier 级数、《复分析》中共形映射和《实分析》中 Dirichlet 原理.

还需要掌握 Brownian 运动的“强 Markov”性质, 该性质在本质上断言若 Brownian 运动过程在某一停时之后重新开始, 则新的运动是一个与之等价的 Brownian 运动. Markov 性质的应用有点复杂, 并且最好依据涉及两个停时的等式来理解它.

6.1 框架

本节先简述有关构造 Brownian 运动的框架. 首先以稍微不严密的语言来描述背景, 并且推迟到后面的 6.2 节和 6.3 节给出精确定义和论述.

回顾上一章 (5.2.6 节) 中所研究的 $\mathbb{R}^d$ 中的随机游动. 该游动是一个序列 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$, 其中

$$s_n = s_n(x) = \sum_{k=1}^n \mathbf{r}_k(x),$$

且对概率空间 $\mathbb{Z}_{2d}^{\infty}$ 中的每一个 x , $s_n(x) \in \mathbb{Z}^d$. 该概率空间上的概率测度 m 是 $\mathbb{Z}_{2d}^{\infty}$ 上的乘积测度. 这种随机游动中, 我们从 $\mathbb{Z}^d$ 中的一点出发以单位“时间”和单位“距离”运动到它邻域中的一点.

考虑由连接连续两点所得到的方格轨道, 并且为了与之前的中心极限定理一致, 调整时间和距离, 以便使得连续两步之间的时间间隔是 $1/N$ 且经过的距离是 $1/N^{1/2}$. 即对每一个 N , 考虑

$$S_t^{(N)}(x) = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{1 \leq k \leq [Nt]} \mathbf{r}_k(x) + \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} \mathbf{r}_{[Nt]+1}(x). \quad (6.1)$$

则对每一个 N , $S_t^{(N)}$ 是随机过程, 即对于 $0 \leq t < \infty$, $S_t^{(N)}$ 是固定的概率空间 (这里是 $(\mathbb{Z}_{2d}^{\infty}, m)$) 上的函数 (随机变量).

我们的目标是适当地阐述并证明下述收敛:

$$S_t^{(N)} \rightarrow B_t, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时}, \quad (6.2)$$

其中 B_t 是 $\mathbb{R}^d$ 中的 Brownian 运动.

我们首先需要刻画该过程的性质. Brownian 运动 B_t 是在概率空间 (Ω, P) 上定义的, 其中 P 是其概率测度且用 ω 记 Ω 中的一般点. 假设对每一个 t , $0 \leq t < \infty$, 函数 B_t 是定义在 Ω 上取值于 $\mathbb{R}^d$ 的函数. 则假设 Brownian 运动 $B_t = B_t(\omega)$ 满足 $B_0(\omega) = 0$ 几乎处处成立, 并且:

B-1 增量是独立的, 即若 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k$, 则 B_{t_1} , $B_{t_2} - B_{t_1}$, $\dots$, $B_{t_k} - B_{t_{k-1}}$ 是相互独立的.

B-2 增量 $B_{t+h} - B_t$ 是 Gaussian 的, 即对每一个 $0 \leq t < \infty$, 其协方差为 $h\mathbf{I}$ 且平均值为 0.² 其中 $\mathbf{I}$ 是 $d \times d$ 单位矩阵.

B-3 对几乎每一个 $\omega \in \Omega$, 轨道 $t \mapsto B_t(\omega)$ 关于 $0 \leq t < \infty$ 是连续的. 特别地, 注意到 B_t 是平均值为 0 且协方差为 $t\mathbf{I}$ 的正态分布.

² 使用前一章中的概念, 这个增量的分布为 $\nu_{h\mathbf{I}}$.

现在将证明此过程能够在自然选择的概率空间 Ω 上以规范的形式出现. 该概率空间, 记为 $\mathcal{P}$, 是 $\mathbb{R}^d$ 中始于原点的连续轨道所构成的空间: 它由 $[0, \infty)$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的满足 $p(0)=0$ 的连续函数 $t \mapsto p(t)$ 组成.

因为由假设条件 B-3 可知, 对几乎每一个 $\omega \in \Omega$, 函数 $t \mapsto B_t(\omega)$ 是这样的连续轨道, 所以有包含映射 $i: \Omega \rightarrow \mathcal{P}$, 并且正如即将证明的, 此时概率测度 P 给出了 $\mathcal{P}$ 上的对应测度 W (“Wiener 测度”).³

事实上, 可以将上述逻辑关系反推, 从空间 $\mathcal{P}$ 及其上的测度 W 开始. 由此可以在 $\mathcal{P}$ 上定义过程 $\tilde{B}_t$, 使得

$$\tilde{B}_t(p) = p(t). \quad (6.3)$$

此时称 $\mathcal{P}$ 上的测度 W 是 Wiener 测度, 如果由式 (6.3) 定义的过程 $\tilde{B}_t$ 满足上述 B-1, B-2 和 B-3 中所设定的 Brownian 运动的性质. 因此 Wiener 测度的存在性等价于 Brownian 运动的存在性. 事实上, 我们将主要构造 Wiener 测度, 再确定 $\tilde{B}_t$ 并记其为 B_t . 进一步地, 证明 $\mathcal{P}$ 上这样的 Wiener 测度是唯一的, 所以我们说 “这个” Wiener 测度.

现在回到随机游动及其由式 (6.1) 给出的缩放形式, 对于每一个 $x \in \mathbb{Z}_{2d}^\infty$, 已经定义了关于 $0 \leq t < \infty$ 的连续轨道 $t \mapsto S_t^{(N)}(x)$. 因此 $\mathbb{Z}_{2d}^\infty$ 上的概率测度 m 按下式诱导出 $\mathcal{P}$ 上的概率测度 μ_N :

$$\mu_N(A) = m(\{x \in \mathbb{Z}_{2d}^\infty : S_t^{(N)}(x) \in A\}),$$

其中 A 是 $\mathcal{P}$ 中的轨道 Borel 子集. 至此, 我们的目的是下述断言:

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 测度 μ_N 弱收敛于 Wiener 测度 W .

注意到我们并没有断言式 (6.2) 中的收敛是几乎处处的点态收敛, 但是在表面上我们仅断言了本质上更弱的诱导测度的收敛.⁴

6.2 技巧准备

记 $\mathcal{P}$ 为 $[0, \infty)$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的满足 $p(0)=0$ 的连续轨道 $t \mapsto p(t)$ 全体, 并且引入一距离使得关于该距离的收敛等价于 $[0, \infty)$ 中紧子集上的一致收敛.

对于 $\mathcal{P}$ 中的两个轨道 p 和 p' , 定义

$$d_n(p, p') = \sup_{0 \leq t \leq n} |p(t) - p'(t)|,$$

和

$$d(p, p') = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(p, p')}{1 + d_n(p, p')}.$$

³ 更确切地, 包含关系 i 定义在 Ω 的一个全测子集上.

⁴ 因为 $S_t^{(N)}$ 和 B_t 定义在不同的概率空间上, 所以几乎处处的点态收敛将没有足够的意义. 也注意到对应于 $S_t^{(N)}$ 的方格轨道是 $\mathcal{P}$ 的一个 W -零测子集.

从而易证 d 是 $\mathcal{P}$ 上的距离. 下面给出 d 的几个简单性质, 其证明留给读者:

- 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $d(p_k, p) \rightarrow 0$ 当且仅当 $p_k \rightarrow p$ 在 $[0, \infty)$ 的紧子集上一致成立.
- 度量空间 $(\mathcal{P}, d)$ 是完备的.
- $\mathcal{P}$ 是可分的.

(也可参考习题 2.)

下面考虑 $\mathcal{P}$ 的 Borel 集族 $\mathcal{B}$, 即 $\mathcal{P}$ 中开集生成的 σ -代数. 因为 $\mathcal{P}$ 是可分的, 所以 σ -代数 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{P}$ 中开球生成的 σ -代数是一样的.

$\mathcal{B}$ 中一类有用的初等集是如下定义的圆柱集. 对任一序列 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$ 和 $\mathbb{R}^{dk} = \mathbb{R}^d \times \cdots \times \mathbb{R}^d$ (即 k 个 $\mathbb{R}^d$ 的乘积) 中的 Borel 集 A , 此时称

$$\{p \in \mathcal{P}; (p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in A\}$$

为圆柱集.⁵ 用 $\mathcal{C}$ 记 $\mathcal{P}$ 中由这些集合生成的 σ -代数 (其中 k 取遍所有的正整数, A 取遍 $\mathbb{R}^{dk}$ 中所有的 Borel 集).

引理 6.2.1 σ -代数 $\mathcal{C}$ 与 Borel 集 σ -代数 $\mathcal{B}$ 是一样的.

证 若 $\mathcal{O}$ 是 $\mathbb{R}^{dk}$ 中的开集, 则易证

$$\{p \in \mathcal{P}; (p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in \mathcal{O}\}$$

是 $\mathcal{P}$ 中的开集, 从而该集合属于 $\mathcal{B}$. 因此圆柱集属于 $\mathcal{B}$, 故 $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}$.

为证反包含关系, 注意到对任给的 n, a 以及轨道 p_0 , 集合 $\{p \in \mathcal{P}; \sup_{0 \leq t \leq n} |p(t) - p_0(t)| \leq a\}$ 与上确界限制于 $[0, n]$ 中的有理数 t 的相应集是一样的, 因此该集合属于 $\mathcal{C}$. 其次不难证明, 对任意的 $\delta > 0$, 球 $\{p \in \mathcal{P}; d(p, p_0) < \delta\}$ 属于 $\mathcal{C}$. 又因为开球生成 $\mathcal{B}$, 所以 $\mathcal{B} \subset \mathcal{C}$, 从而引理得证. $\square$

现在考虑 $\mathcal{P}$ 上的概率测度, 并在后续中将一直称之为 Borel 测度, 即定义在 $\mathcal{P}$ 的 Borel 集族 $\mathcal{B}$ 上的测度. 对于任一这样的测度 μ 和任一序列 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$, 定义 μ 的截面 $\mu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}$ 是 $\mathbb{R}^{dk}$ 上的测度: 对于 $\mathbb{R}^{dk}$ 中的任一 Borel 集 A 有

$$\mu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}(A) = \mu(\{p \in \mathcal{P}; (p(t_1), p(t_2), \dots, p(t_k)) \in A\}). \quad (6.4)$$

由引理 6.2.1 和前一章习题 4 可得, 如果 $\mathcal{P}$ 上的测度 μ 和 ν 对于任意的 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_k$ 均有 $\mu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)} = \nu^{(t_1, t_2, \dots, t_k)}$, 则 $\mu = \nu$, 这是因为此时它们在所有的圆柱集上是一致的 (并且两个圆柱集的交也是圆柱集). 反之, 若 $\mu = \nu$, 则它们所有的截面显然一致.

我们将主要考虑 $\mathcal{P}$ 上的测度序列 $\{\mu_N\}$, 并且考虑该序列是否是弱收敛的这一问题, 即是否存在另一概率测度 μ 使得当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\forall f \in C_b(\mathcal{P})$,

$$\int_{\mathcal{P}} f d\mu_N \rightarrow \int_{\mathcal{P}} f d\mu, \quad (6.5)$$

其中 $C_b(\mathcal{P})$ 是 $\mathcal{P}$ 上连续有界函数全体.

度量空间 $\mathcal{P}$ 不是 σ -紧的这一特性不允许我们将具体的紧性论述应用于

⁵ 这个术语用于区别于乘积空间中的“柱集”.